

Sunny Tea House

AI 评价生成 Demo

移动端 H5 • 产品闭环 / Prompt 工程 / 企业微信自动化

交付版本	v1.0 / 2026-07-11
技术方案	React + Next-compatible App Router + Server Route
演示模式	无 Key 也可完整体验；配置后自动切换真实 AI
实际耗时	约 35 分钟（不含第三方账号配置与对外部署审批）

设计原则

真实感受优先、平台语气匹配、用户最终确认、服务端保管密钥、失败时仍可演示。

01 产品闭环与体验设计

目标不是只生成一段文案，而是让顾客从“有感受”顺畅走到“愿意发布”，同时保留真实、透明和可控。

1	感受选择	6 个具体标签，限制 1-2 项，降低决策成本并约束模型不虚构。
2	平台选择	Google / 小红书并列选择；语言、篇幅、语气在后台自动切换。
3	AI 生成	加载态解释正在发生什么；无 Key 时返回稳定 Demo 内容，现场不因网络中断。
4	编辑与发布	生成结果进入可编辑文本框；复制成功后再打开对应平台入口，不做自动代发。
5	商家自动化	同步生成中文摘要与回复草稿，真实或 Mock 推送状态清晰可见。

移动端细节

- 点击目标不少于约 44px；高对比按钮、清晰禁用态、键盘焦点与 reduced-motion 支持。
- 单列页面避免复杂路由；进度条在平台选择和生成完成时即时反馈。
- Google 与小红书跳转只打开平台入口；剪贴板失败时自动使用兼容性降级。
- 明确提示“AI 只辅助表达，不代替真实体验”，避免诱导或自动发布。

02 跨平台 Prompt 设计

Prompt 采用“共同事实层 + 平台风格层 + 结构化输出层”。共同层锁定店名、城市和用户勾选项；平台层只改变表达；结构层一次返回评论、摘要、回复草稿，避免重复调用。

维度	Google	小红书
语言	英文	简体中文
长度	70-110 words	100-160 字
语气	北美本地顾客；具体、克制、对话感	自然口语；轻种草；分段有呼吸感
格式	无 Emoji、无 hashtag、无星级	2-4 段、2-4 Emoji、3-5 话题
负向约束	不虚构饮品、价格、员工或到店事实	不夸张营销、不用绝对化表达、不虚构品名

调优过程

- 第一版只描述“写好评”，结果容易空泛；改为只允许使用已选择感受，并显式禁止虚构细节。
- Google 版本加入篇幅与禁用项，减少营销腔、Emoji 和泛化赞美。
- 小红书版本限制段落、Emoji 和话题数量，兼顾平台感与可读性，避免符号堆砌。
- 要求 strict JSON，一次生成三部分内容；temperature 0.75 保留变化但不牺牲约束。

核心 Prompt 片段

Help the customer express only the experience they selected; never fabricate visits, products, prices, staff names, or facts. Return strict JSON with exactly three string fields: review, summary, reply.

03 AI 辅助编程策略与提效

本项目由 Codex 从空目录完成。策略是先锁定可演示闭环，再补安全与自动化，最后通过生产构建和 PDF 渲染验证，而不是先做视觉装饰。

使用策略

- 需求拆解：把任务书转为状态机 - 感受、平台、生成、编辑、复制跳转、商家通知。
- 一次性实现主交互和视觉系统，减少组件间来回调整；保持一页、少状态、少依赖。
- Prompt 与 UI 同步设计：UI 限制输入范围，Prompt 再做第二层事实约束。
- 先实现无 Key fallback，再接兼容 OpenAI 协议的服务端调用，使评审现场可控。
- 生成专属社交分享图，并把项目思路自动排版为可提交 PDF。

提效心得

最明显的提效不是代码生成速度，而是把产品、Prompt、安全、失败降级和交付文档放进同一条验证链。AI 适合快速产出完整第一版，但仍需人为校验三件事：是否虚构事实、是否真的形成发布闭环、是否把敏感配置留在浏览器。

约 35 分钟	实际执行耗时
1 个页面	完成全部核心流程
0 个前端 Key	密钥只在服务端读取

04 企业微信自动化与安全

同一次模型调用返回 review / summary / reply。服务端将后两项拼成企业微信 Markdown 消息并调用群机器人 Webhook；失败不阻塞顾客拿到评论。

Webhook Payload

```
{
  "msgtype": "markdown",
  "markdown": {
    "content": "**Sunny Tea House 收到新评价**\n> 摘要: ...\n> 回复草稿: ..."
  }
}
```

处理策略

- 未配置 Webhook：前端展示 Mock 推送卡，便于评审查看数据形态。
- 已配置 Webhook：服务端异步推送；Webhook 错误被隔离，不影响主链路。
- 建议生产化时增加签名代理、错误重试队列、脱敏日志和管理员开关。

API Key 与成本

- AI_API_KEY 和 WECOM_WEBHOOK_URL 只从服务端环境变量读取，前端 bundle 与仓库均不出现真实值。
- 输入只接受白名单平台和最多两个标签，减少 prompt injection 与异常 token 消耗。
- 单次 max_tokens=600；一次请求同时完成三项生成，减少调用次数。
- 推荐上线时增加按 IP / 设备限流、每日硬预算、供应商配额告警、Key 轮换与来源域校验。
- 保留演示 fallback；额度耗尽或未配置时不产生模型费用，现场体验仍完整。

05 验证、边界与下一步

当前版本已完成生产构建验证，覆盖任务书中的核心交互和可选自动化展示。以下边界在 Demo 中被有意保留，便于评审时清晰说明。

已验证

- 1-2 项选择上限、平台切换、加载态、生成与再生成。
- 生成文本可编辑；剪贴板兼容降级；发布入口新窗口打开。
- 服务端输入校验、无 Key fallback、真实 API 分支和企微 payload 拼装。
- 响应式样式、键盘焦点、reduced-motion 与生产构建。

Demo 边界

- Sunny Tea House 地址为虚构信息；Google 跳转使用地点搜索，而非真实商户写评价深链。
- 小红书浏览器入口不保证直接唤起创作页，受平台与设备策略影响。
- Demo 不做登录、持久化、自动预填或自动代发，避免越权和误发布。
- 真实模型质量仍需用 20-30 组标签组合做离线样本评估后再上线。

下一步优先级

P0	配置托管环境 secrets，并用真实模型完成中文/英文样本验收。
P1	接入限流与可观测性，记录延迟、失败率、复制率和跳转率，不记录完整用户文案。
P2	根据真实商户 Place ID 与设备环境优化跳转；为 Prompt 增加可灰度版本号。

交付清单

移动端 Demo 源文件 · 服务端生成路由 · 环境变量模板 · 企业微信 Mock / 真实分支 · 项目 README · 本 PDF 文档 · 社交分享图